ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH
MÔN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ

NHÓM THỰC HIỆN:

MSSV: 20120087 – **HỌ TÊN:** Phạm Đình Tiểu Long
MSSV: 20120043 – **HỌ TÊN:** Nguyễn Công Dũng
MSSV: 20120094 – **HỌ TÊN:** Mai Anh Phúc Minh

Giảng viên lý thuyết: Huỳnh Thụy Bảo Trân
Lớp lý thuyết/Nhóm thực hành: 24CTT3/24CTT3
Học kỳ - Niên khoá: HK2 - 2025-2026

MỤC LỤC

I THÔNG TIN THÀNH VIÊN **3**

II NỘI DUNG **3**

1 Phần 1: Phép khử Gauss và Các Ứng Dụng 3

1.1 Cơ Sở Lý Thuyết 3

1.1.1 Phương pháp khử Gauss và Gauss–Jordan 3

1.1.2 Khử Gauss có chọn phần tử chốt (Partial Pivoting) 3

1.1.3 Tính Định Thức qua Khử Gauss 4

1.1.4 Ma Trận Nghịch Đảo bằng Gauss–Jordan 4

1.1.5 Hạng Ma Trận và Cơ Sở 4

1.2 Thuật Toán 4

1.3 Cài Đặt Python 5

2 Phần 2: Phân Rã Ma Trận và Trực Quan Hóa với Manim 5

2.1 Chéo Hóa Ma Trận (Diagonalizable Matrix) 5

3 Phần 3: Giải Hệ Phương Trình và Phân Tích Hiệu Năng 5

3.1 Lý Thuyết Sai Số và Tính Ổn Định Số 5

3.1.1 Số Điều Kiện (Condition Number) 5

3.1.2 So Sánh Các Phương Pháp 6

3.1.3 Phương Pháp Lặp Gauss–Seidel 6

4 Kết luận 6

III TÀI LIỆU THAM KHẢO **7**

I THÔNG TIN THÀNH VIÊN

II NỘI DUNG

1 Phần 1: Phép khử Gauss và Các Ứng Dụng

1.1 Cơ Sở Lý Thuyết

1.1.1 Phương pháp khử Gauss và Gauss–Jordan

Xét hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ với $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$.

Định nghĩa 1.1 (Ma trận tăng cường). *Ma trận tăng cường (augmented matrix) của hệ $Ax = b$ là:*

$$[A \mid b] = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \tag{1}$$

Định nghĩa 1.2 (Các phép biến đổi dòng sơ cấp). *Ba phép biến đổi dòng sơ cấp trên ma trận:*

1. $R_i \leftrightarrow R_j$: Hoán đổi dòng i và dòng j.
2. $R_i \leftarrow c \cdot R_i$, với $c \neq 0$: Nhân dòng i với hằng số c.
3. $R_i \leftarrow R_i + c \cdot R_j$: Cộng c lần dòng j vào dòng i.

Định nghĩa 1.3 (Dạng bậc thang dòng — REF). Ma trận U ở *dạng bậc thang dòng* (REF) nếu:

1. Mọi dòng toàn số 0 nằm phía dưới các dòng khác 0.
2. Phần tử chỉ huy (pivot) của mỗi dòng khác 0 nằm bên phải pivot của dòng ngay trên nó.

Định nghĩa 1.4 (Dạng bậc thang dòng rút gọn — RREF). Ma trận R ở *dạng bậc thang dòng rút gọn* (RREF) nếu ngoài REF còn có:

3. Mỗi pivot bằng 1.
4. Mỗi cột chứa pivot có tất cả các phần tử còn lại bằng 0.

1.1.2 Khử Gauss có chọn phần tử chốt (Partial Pivoting)

Trong cài đặt thực tế, cần áp dụng *khử Gauss có chọn phần tử chốt* hay *partial pivoting* để đảm bảo tính ổn định số học.

Định lý 1.1 (Partial Pivoting). *Tại bước khử thứ k, chọn hàng p sao cho:*

$$\left|a_{pk}^{(k)}\right| = \max_{k\le i\le n} \left|a_{ik}^{(k)}\right|, \tag{2}$$

rồi hoán đổi dòng k và dòng p trước khi thực hiện khử. Kỹ thuật này giảm thiểu đáng kể sai số làm tròn (round-off error) phát sinh trong tính toán dấu phẩy động.

1.1.3 Tính Định Thức qua Khử Gauss

Sau khi đưa ma trận $\mathbf{A}$ về dạng tam giác trên $\mathbf{U}$ bằng phép khử Gauss với s lần hoán đổi dòng, định thức được tính theo công thức:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \cdot \prod_{i=1}^{n} u_{ii}. \tag{3}$$

1.1.4 Ma Trận Nghịch Đảo bằng Gauss–Jordan

Định lý 1.2. *Ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ khả nghịch khi và chỉ khi $\det(\mathbf{A}) \neq 0$. Nghịch đảo $\mathbf{A}^{-1}$ được tìm bằng cách thực hiện biến đổi dòng đồng thời trên ma trận ghép $[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}_n]$ cho đến khi đạt dạng $[\mathbf{I}_n \mid \mathbf{A}^{-1}]$.*

1.1.5 Hạng Ma Trận và Cơ Sở

Định nghĩa 1.5 (Hạng ma trận). *Hạng* (rank) của ma trận $\mathbf{A}$, ký hiệu $\operatorname{rank}(\mathbf{A})$, bằng số dòng khác 0 trong dạng REF của $\mathbf{A}$, hoặc tương đương, bằng số cột pivot.

Từ dạng RREF, ta xác định được ba không gian con quan trọng:

- **Không gian cột** (column space) $\mathcal{C}(\mathbf{A})$: sinh bởi các cột pivot của $\mathbf{A}$ gốc.
- **Không gian dòng** (row space) $\mathcal{R}(\mathbf{A})$: sinh bởi các dòng khác 0 trong RREF.
- **Không gian nghiệm** (null space) $\mathcal{N}(\mathbf{A})$: tập nghiệm của $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.

1.2 Thuật Toán

Thuật toán 1.1 (Phép khử Gauss với Partial Pivoting). **Đầu vào:** Ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times m}$, vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
Đầu ra: Nghiệm $\mathbf{x}$, số lần hoán đổi s, danh sách chỉ số pivot.

2. Với $k = 1, 2, \ldots, n$:
   a. Tìm $p = \arg\max_{k\le i\le n} |M_{ik}|$. Nếu $|M_{pk}| = 0$: báo lỗi không tồn tại pivot tại cột k (hệ không có nghiệm duy nhất); nếu $|M_{pk}| < \varepsilon$: cảnh báo pivot gần bằng 0, hệ có thể không ổn định số học (ill-conditioned).
   b. Nếu $p \neq k$: hoán đổi dòng $k \leftrightarrow p$, tăng $s \leftarrow s + 1$.
   c. Với $i = k + 1, \ldots, n$: tính nhân tử $\ell_{ik} = M_{ik}/M_{kk}$, cập nhật $M_{i,\cdot} \leftarrow M_{i,\cdot} - \ell_{ik} \cdot M_{k,\cdot}$.
3. **Thế ngược:** Giải hệ tam giác trên $\mathbf{Ux} = \mathbf{c}$ từ dưới lên:

$$x_i = \frac{1}{M_{ii}} \left(M_{i,m+1} - \sum_{j=i+1}^{n} M_{ij} x_j \right), \quad i = n, n-1, \ldots, 1. \tag{4}$$

1.3 Cài Đặt Python

2 Phần 2: Phân Rã Ma Trận và Trực Quan Hóa với Manim

2.1 Chéo Hóa Ma Trận (Diagonalizable Matrix)

Định nghĩa 2.1 (Ma trận chéo hóa được). *Ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ chéo hóa được (diagonalizable) nếu tồn tại ma trận $\mathbf{P}$ khả nghịch và ma trận đường chéo $\mathbf{D}$ sao cho:*

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}, \quad \mathbf{D} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n), \tag{5}$$

trong đó λ_i là các giá trị riêng (eigenvalues) và các cột của $\mathbf{P}$ là các vector riêng tương ứng.

Định lý 2.1 (Điều kiện chéo hóa). *Ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ chéo hóa được khi và chỉ khi $\mathbf{A}$ có n vector riêng độc lập tuyến tính. Điều kiện đủ: $\mathbf{A}$ có n giá trị riêng phân biệt.*

Ứng dụng quan trọng của chéo hóa trong tính toán khoa học:

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{P}\mathbf{D}^k\mathbf{P}^{-1}, \quad \mathbf{D}^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \ldots, \lambda_n^k). \tag{6}$$

Điều này giúp giảm chi phí tính lũy thừa ma trận từ $O(n^3 \log k)$ xuống $O(n^2)$ sau khi đã có phân tích chéo hóa.

3 Phần 3: Giải Hệ Phương Trình và Phân Tích Hiệu Năng

3.1 Lý Thuyết Sai Số và Tính Ổn Định Số

3.1.1 Số Điều Kiện (Condition Number)

Định nghĩa 3.1 (Số điều kiện). *Số điều kiện của ma trận $\mathbf{A}$ đối với chuẩn p là:*

$$\kappa_p(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_p \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|_p. \tag{7}$$

Đối với chuẩn spectral (chuẩn 2): $\kappa_2(\mathbf{A}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathbf{A})}{\sigma_{\min}(\mathbf{A})}$.

Định lý 3.1 (Phân tích sai số nghiệm). *Nếu $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là nghiệm đúng và $\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$ là nghiệm tính với nhiễu dữ liệu, thì:*

$$\frac{\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(\mathbf{A}) \cdot \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}. \tag{8}$$

Khi $\kappa(\mathbf{A})$ lớn, hệ bị điều kiện kém (ill-conditioned): sai số nhỏ trong dữ liệu đầu vào gây ra sai số lớn trong nghiệm.

3.1.2 So Sánh Các Phương Pháp

Phương pháp	**Loại**	**Điều kiện áp dụng**	**Chi phí**	**Ổn định**
Gauss (Partial Pivot)	Trực tiếp	Mọi $\mathbf{A}$ khả nghịch	$O(n^3)$	Cao
LU với pivot	Trực tiếp	Mọi $\mathbf{A}$ khả nghịch	$O(n^3)$	Cao
QR (Householder)	Trực tiếp	Mọi $\mathbf{A}$ (kể cả chữ nhật)	$O(n^3)$	Rất cao
Cholesky	Trực tiếp	$\mathbf{A}$ đối xứng xác định dương	$O(n^3/6)$	Rất cao
Gauss–Seidel	Lặp	Chéo trội hàng / SPD	$O(k\,n^2)$	Trung bình

3.1.3 Phương Pháp Lặp Gauss–Seidel

Phân rã $\mathbf{A} = \mathbf{D} + \mathbf{L} + \mathbf{U}$ (đường chéo $\mathbf{D}$, tam giác dưới thuần $\mathbf{L}$, tam giác trên thuần $\mathbf{U}$). Ta có công thức lặp:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = -(\mathbf{D}+\mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + (\mathbf{D}+\mathbf{L})^{-1}\mathbf{b}. \tag{9}$$

Nếu ta viết theo từng thành phần thì công thức lặp sẽ có dạng như sau:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}\right), \quad i = 1, \ldots, n. \tag{10}$$

Điều kiện hội tụ: $\mathbf{A}$ chéo trội chặt hàng, tức $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ với mọi i

4 Kết luận

III TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Gilbert Strang. *Introduction to Linear Algebra*, 6th ed. Wellesley-Cambridge Press, 2023.

[2] Lloyd N. Trefethen & David Bau III. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.

[3] Gene H. Golub & Charles F. Van Loan. *Matrix Computations*, 4th ed. Johns Hopkins University Press, 2013.

[4] Cleve Moler. *Numerical Computing with MATLAB*. SIAM, 2004.
https://www.mathworks.com/moler/chapters.html

[5] Manim Community Developers. *Manim Framework*, v0.18. 2024.
https://docs.manim.community

[6] Jake VanderPlas. *Python Data Science Handbook*. O'Reilly, 2016.
https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/

[7] 3Blue1Brown. *Essence of Linear Algebra*. YouTube, 2016.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDPD3MizzM2xVFitgF8hE_ab